Name: Klasse: Datum:

Was passiert im Rechner?

WG: Erneuerung der IT – eine Bitte

Sandra Böhm <sandra.boehm@tech-solutions.example>
An: IhrVorname IhrNachname

Guten Morgen,

Frau Heinrich hat vorab eine Bitte an uns (siehe unten). Bitte bereiten Sie eine Erklärung vor, die auch Kolleginnen und Kollegen ohne IT-Kenntnisse verstehen. Wir besprechen sie anschließend gemeinsam.

Viele Grüße
Sandra Böhm
Leitung IT-Beratung · Tech Solutions GmbH

Von: Franziska Heinrich <f.heinrich@metalltec-oberpfalz.example>
Betreff: Erneuerung der IT – eine Bitte

> Hallo Frau Böhm,
>
> unser Konstrukteur Herr Kraus ärgert sich, dass sein Rechner beim Drehen großer Baugruppen ruckelt. Außerdem fragt unser Geschäftsführer, warum die Konstruktionsrechner so viel mehr kosten sollen als die Büro-PCs. Können Sie uns einfach erklären, was im Rechner passiert, wenn Herr Kraus eine große Baugruppe mit rund 3.000 Einzelteilen dreht?
>
> Mit freundlichen Grüßen
> Franziska Heinrich
> Betriebsleitung · MetallTec Oberpfalz GmbH

1. **Den Ablauf nachvollziehen.** Was passiert nacheinander, wenn Herr Kraus die Baugruppe dreht? Bringen Sie die Vorgänge in die richtige Reihenfolge und ordnen Sie Bereich und Bauteil zu.

Maus · Netzwerkanschluss · Prozessor (CPU) · Arbeitsspeicher (RAM) · Grafikkarte (GPU) · Monitor

Vorgang	Reihenfolge (1 bis 6)	Bereich (E, V, A)	Bauteil
a) Herr Kraus bewegt die Maus und dreht die Baugruppe.			
b) Die Grafikkarte berechnet aus den neuen Positionen das Bild.			
c) Das Bild erscheint auf dem Monitor.			
d) Die Baugruppendatei kommt über das Netzwerk vom Server.			
e) Der Prozessor berechnet die neuen Positionen aller Einzelteile.			
f) Die Datei wird im Arbeitsspeicher bereitgehalten, damit der Zugriff schnell geht.			

2. **Die Erklärung planen.** Frau Heinrich und ihr Geschäftsführer haben keine IT-Kenntnisse. Planen Sie, wie Sie den Ablauf verständlich erklären.

   Denken Sie an einen Ablauf aus dem Alltag oder aus dem Betrieb, den jeder kennt.

Alltagsvergleich	
Kernbotschaft (ein Satz)	

3. **Die Erklärung erstellen.** Erstellen Sie für Frau Heinrich ein Schaubild und eine kurze Erklärung. Erklären Sie Fachbegriffe und gehen Sie auf die Frage nach den Kosten ein.

Eingabe	→	Verarbeitung	→	Ausgabe

Erklärung für Frau Heinrich (3 bis 5 Sätze)

Zusatzaufgabe: Fehlersuche für Herrn Kraus

Nennen Sie jeweils eine mögliche Ursache und ordnen Sie sie einem Bereich des EVA-Prinzips zu.

Beobachtung	Mögliche Ursache	Bereich (E, V, A)
Die 3D-Ansicht ruckelt beim Drehen.		
Das Öffnen der Baugruppe dauert sehr lange.		
Der Beamer zeigt kein Bild, die Monitore aber schon.		